



Εργαστήριο Δίκτυα Υπολογιστών

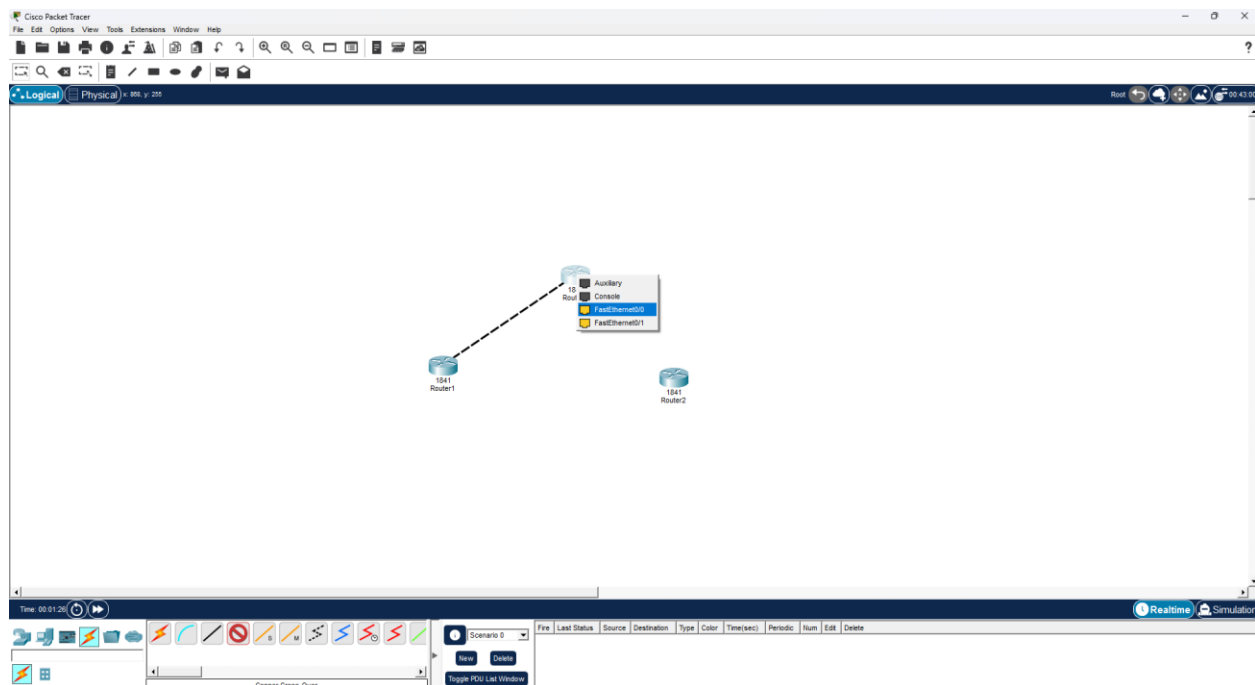
Εργαστηριακή Άσκηση:1

Ονοματεπώνυμο: ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

A.M: 2024057

Εξάμηνο: 3

Απαντήσεις στις ερωτήσεις της άσκησης



Ξεκινώντας έχω τοποθετήσει 3 router στην εφαρμογή, συνδέοντας τα με crossover καλώδιο και επιλέγοντας FastEthernet ως interface.



The image displays two screenshots of the Cisco Packet Tracer interface, showing the configuration of two routers, Router1 and Router0, in a simulation environment.

Router1 Configuration (Top Screenshot):

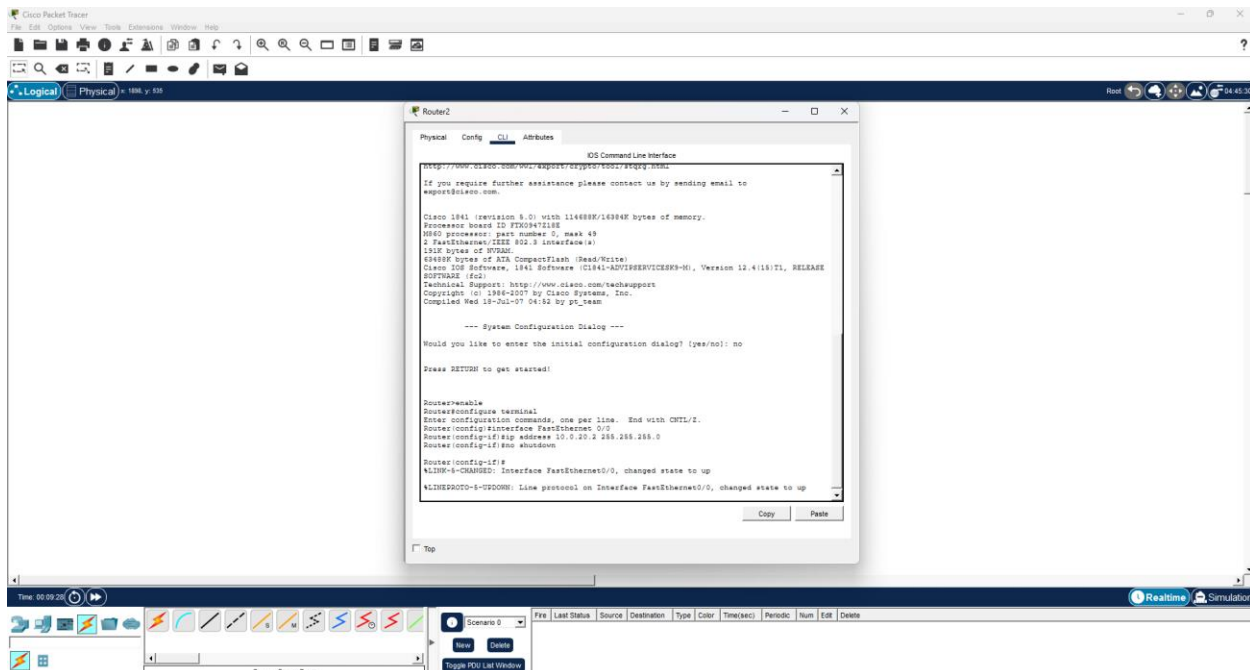
- The "Router1" window is open, showing the "Config" tab.
- The "IOS Command Line Interface" window is active, displaying the following text:

```
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:  
http://www.cisco.com/wcc/public/cryptoc/001/01qg.html  
If you require further assistance please contact us by sending email to  
export@cisco.com.  
  
Cisco 1841 (revision 5.0) with 16384K/16384K bytes of memory.  
Processor Board ID FT0304715E  
1660 processors: part number 0, mask 49  
2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)  
192K bytes of NVRAM.  
64496 bytes of 224 CompactFlash (Read/Write)  
Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(15)T1, RELEASE SOFTWARE (fc1)  
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport  
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.  
Compiled Wed 18-Jul-07 04:52 by ps_team  
  
--- System Configuration Dialog ---  
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no  
Press RETURN to get started!  
  
Router>enable  
Router#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
Router(config)#interface FastEthernet 0/0  
Router(config-if)#ip address 10.0.20.1 255.255.255.0  
Router(config-if)#no shutdown  
Router(config-if)#  
%LINK-6-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
```

Router0 Configuration (Bottom Screenshot):

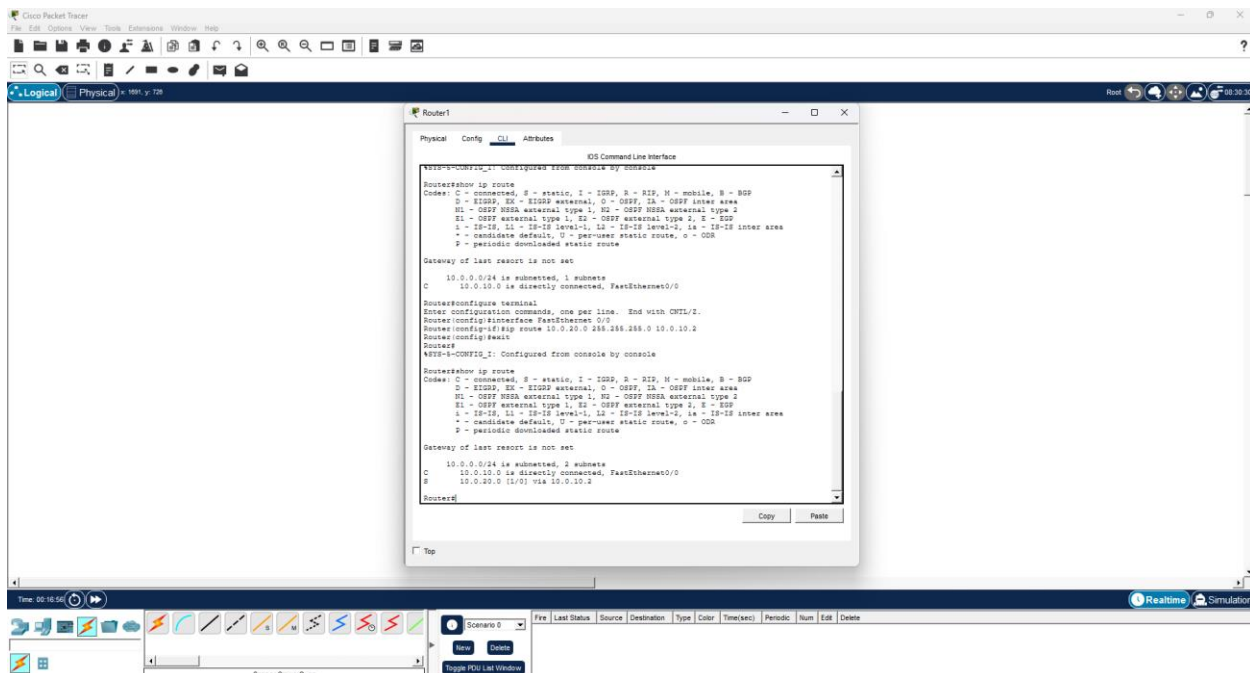
- The "Router0" window is open, showing the "Config" tab.
- The "IOS Command Line Interface" window is active, displaying the following text:

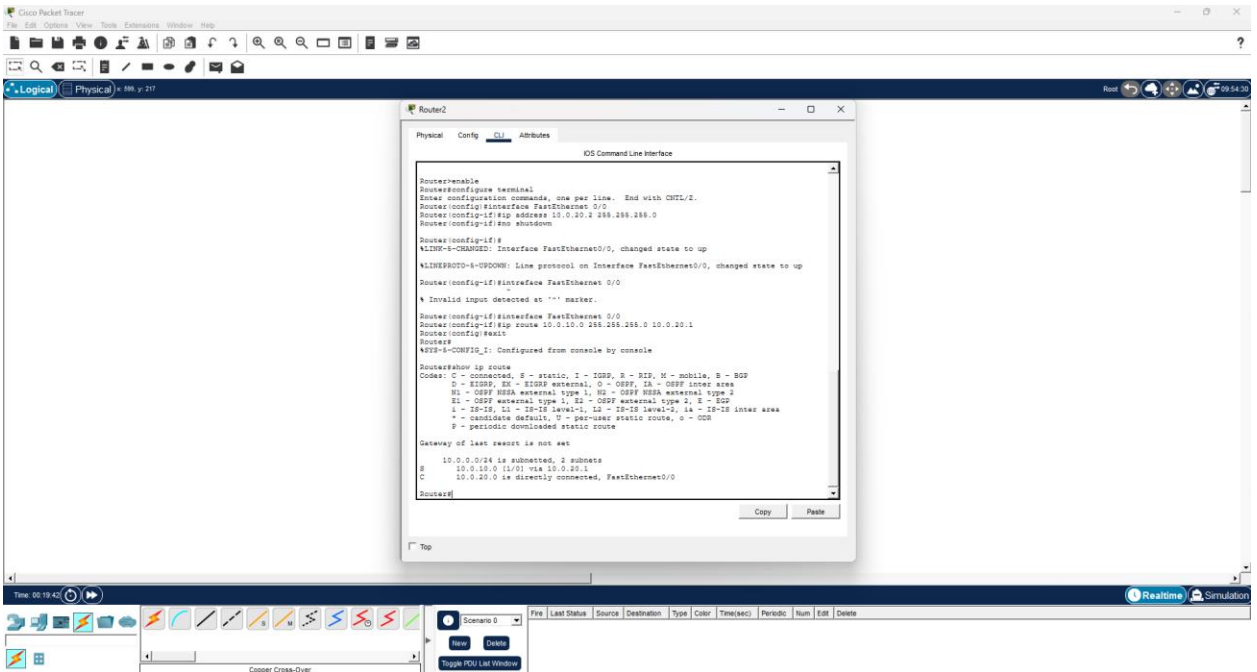
```
FastEthernet0/0 is not a configured interface.  
192K bytes of NVRAM.  
64496 bytes of 224 CompactFlash (Read/Write)  
Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(15)T1, RELEASE SOFTWARE (fc1)  
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport  
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.  
Compiled Wed 18-Jul-07 04:52 by ps_team  
  
--- System Configuration Dialog ---  
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:  
% Please answer 'yes' or 'no'.  
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no  
Press RETURN to get started!  
  
Router>enable  
Router#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
Router(config)#interface FastEthernet 0/0  
Router(config-if)#ip address 10.0.20.2 255.255.255.0  
Router(config-if)#no shutdown  
Router(config-if)#  
%LINK-6-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up  
Router(config-if)#interface FastEthernet 0/1  
Router(config-if)#ip address 10.0.20.1 255.255.255.0  
Router(config-if)#no shutdown  
Router(config-if)#  
%LINK-6-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
```



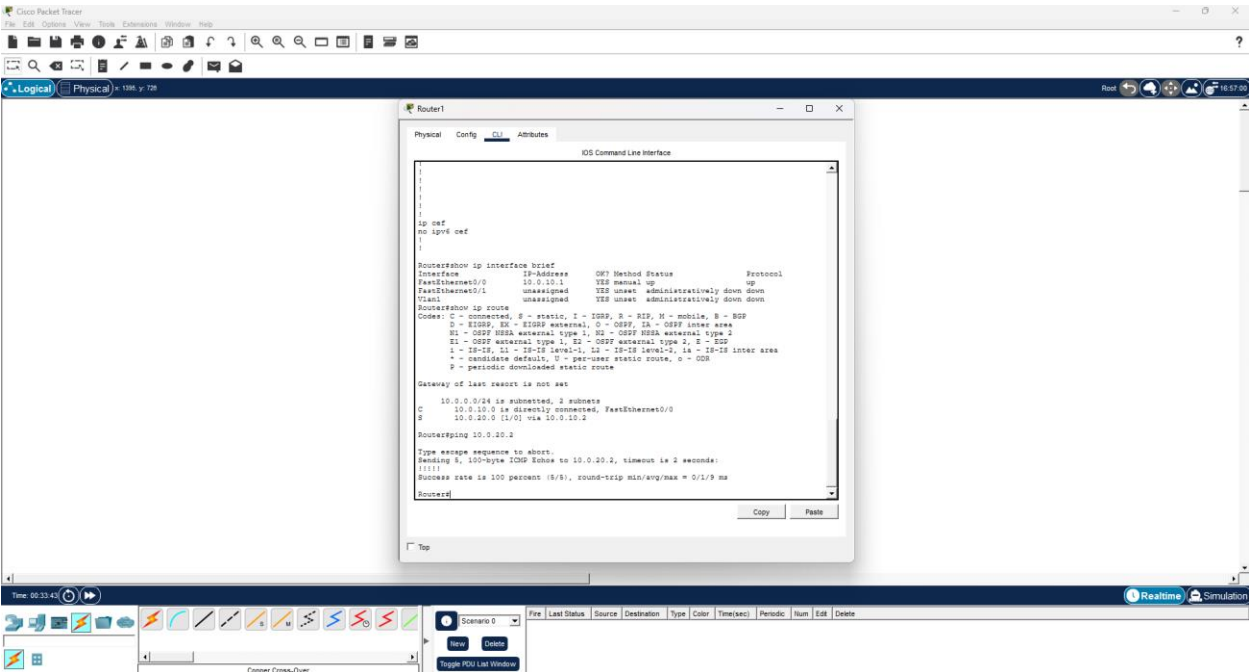
Στην συνέχεια, μπαίνω στο cli και των τρία router για την παραμετροποίηση τους. Συγκεκριμένα ορίζω τις διευθύνσεις ip τους και ενεργοποιώ την διεπαφή.

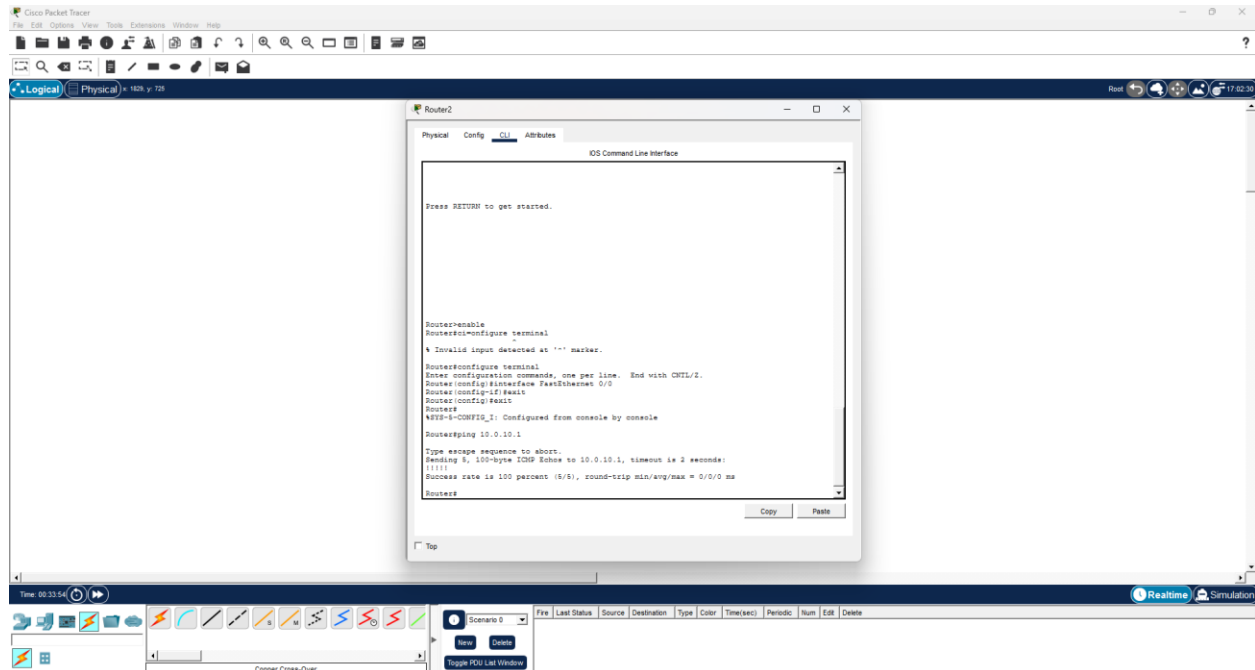
- Route1->10.0.10.1
- Route0->10.0.10.2 και 10.0.20.1
- Route2->10.0.20.2





Επόμενο βήμα είναι η ενεργοποίηση της στατικής δρομολόγησης με την οποία εξασφαλίζουμε την επικοινωνία μεταξύ των router μας. Αυτή πρέπει να γίνει τόσο στο πρώτο όσο και στο τελευταίο router καθώς η στατική δρομολόγηση έχει αμφίδρομη λειτουργία.





Όπως μπορούμε να δούμε το ποσοστό επιτυχίας είναι 100% που σημαίνει ότι οι δρομολογητές μας επικοινωνούν πλέον.

Ερωτήσεις:

1. Αν η διεπαφή ενός δρομολογητή δεν λειτουργεί είναι αδύνατον να επικοινωνούν οι υπόλοιποι δρομολογητές καθώς χάνεται η σύνδεση μεταξύ τους.
2. Με την προσθήκη δυο ακόμα δρομολογητών το σενάριο είναι διαχειρίσιμο και μπορεί να υλοποιηθεί. Στην περίπτωση των 100 δρομολογητών το σενάριο είναι αδύνατο καθώς τα router στην στατική δρομολόγηση παραμετροποιούνται χειροκίνητα, γεγονός που απαιτεί χιλιάδες εγγραφές όπου κάπου θα γίνει λάθος.
3. Ο εντοπισμός του προβλήματος μπορεί να είναι εύκολος αλλά η λύση θα είναι πολύ δύσκολα υλοποιήσιμη καθώς θα απαιτεί από μας υπερβολικό χρόνο και όγκο εργασίας αφού όλα θα πρέπει να γίνουν χειροκίνητα.